FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



APRÈS LE COURS 1

## 1 Vrai ou faux ?

1. « Un objet froid n'émet aucun rayonnement. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Un objet à 200 °C émet un rayonnement visible. » Vrai ou faux ? APP

3. « Une surface noire absorbe plus le rayonnement qu'une surface blanche. » Vrai ou faux ? APP

## 2 Quel mode de transfert ?

| Situation | Mode de transfert |
|---|---|
| la pince du soudeur chauffe dans sa main | |
| on sent la chaleur d'une tôle à 300 °C à 50 cm | |
| l'air chaud du four de séchage s'échappe par la porte | |
| le Soleil chauffe une tôle dans la cour | |

1. Complète le tableau. APP

## 3 La couleur du métal chauffé

| Couleur du métal | rouge sombre | rouge cerise | orange | jaune | blanc |
|---|---|---|---|---|---|
| Température (°C) | 600 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 300 |

1. Un forgeron voit sa pièce orange. Quelle est sa température environ ? RÉA

2. La pièce refroidit : dans quel ordre change sa couleur ? ANA

3. Une pièce qui ne brille plus est-elle forcément froide ? Justifie. VAL

## 4 Le thermomètre infrarouge

Un thermomètre infrarouge mesure la température d'un objet sans le toucher.

1. Que capte cet appareil ? APP

2. Pourquoi est-il pratique pour mesurer la température d'une pièce qui vient d'être soudée ? ANA

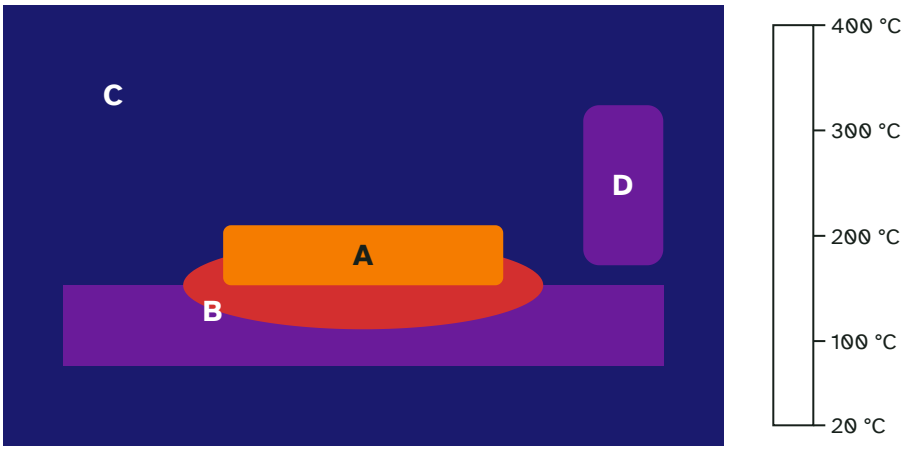
FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

## 5 Lire une image de caméra thermique

On reprend l'image du TP 2 (zones A, B, C et D).




A : pièce juste soudée · B : marbre de soudage · C : mur · D : gant du soudeur

**1** Quelle zone est la plus froide ? Estime sa température. RÉA

**2** Le gant du soudeur (D) est à environ 100 °C. Le soudeur doit-il poser la main sur la pièce ? Justifie. VAL

## 6 Choisir une surface

On fabrique un capteur solaire pour chauffer l'eau des douches de l'atelier.

**1** Quelle couleur faut-il donner à la plaque qui reçoit le Soleil ? Justifie. ANA

**2** Pourquoi recouvre-t-on la plaque d'une vitre ? ANA

## 7 Protéger le soudeur

**1** Pourquoi place-t-on des écrans (rideaux) autour du poste de soudage ? ANA

**2** Pourquoi certaines vestes de protection sont-elles aluminisées ? ANA

**3** Cite trois équipements de protection individuelle du soudeur contre le rayonnement. APP

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.



## 8 La cuve au soleil

Deux cuves de fioul identiques sont stockées dehors. La cuve A est peinte en gris foncé, la cuve B en blanc. Par une journée d'été, la caméra thermique indique 52 °C pour A et 34 °C pour B.

1. Calcule l'écart de température entre les deux cuves. RÉA

2. Explique cet écart. ANA

3. Quelle couleur conseilles-tu pour les futures cuves ? COM

## 9 Problème · La couverture de survie

Une couverture de survie est une feuille de plastique très fine recouverte d'aluminium. On l'utilise pour un blessé qui a froid, ou pour protéger quelqu'un du soleil.

1. Que fait la face aluminium du rayonnement qu'elle reçoit ? APP

2. Le blessé a froid : son corps émet de l'infrarouge. Pourquoi la couverture le réchauffe-t-elle ? ANA

3. Au soleil, pourquoi la même couverture garde-t-elle la personne au frais ? ANA

4. Rédige une phrase qui résume le rôle de la couverture. COM